

Tema 2

1	2	3	4	5
B/R	R	B/R	B	R

CALIF.
79

APELLIDO Y NOMBRE: CALIGIURI VICTORIA D.

PÁG. 10

Introducción al Análisis Matemático
Primer Parcial (09/05/18)

1. Sea

$$f(x) = \begin{cases} 5 - \log_2(11 + 10x - x^2) & \text{si } x \leq 2 \\ \frac{1}{8\left(\frac{3}{4}\right)^{3x-120} - 6} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

- a) Halle el dominio de $f(x)$. (10 pts.)
b) Halle su conjunto de positividad. (15 pts.)

2. Resuelva la siguiente ecuación

$$\frac{|x-6|+6}{x} + 2 + x < 0$$

(15 pts.)

3. Calcule los siguiente límites

a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3^{4n+1} - 4^{3n+1} + n$ (10 pts.)

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+1} - 5x}{x+1}$ (10 pts.)

b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{4n + \sin(n) + 5}{3n+2} \right)^{n+n^2-n^3}$ (10 pts.)

d) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + x^2 - 12}{6 - x - x^2}$ (10 pts.)

4. Sea (a_n) una sucesión de términos positivos que verifica $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = 2$.

Calcule el siguiente límite:

$$a_n \ln \left(\frac{3^n + 7}{3^n} \right) \quad (10 \text{ pts.})$$

5. Sea (a_n) una definida por la siguiente recurrencia

$$a_1 = 1000 \quad \text{y} \quad a_{n+1} = 3 + \frac{a_n}{2} \quad \text{para todo } n \geq 1$$

a) Suponga que $a_n > 6$. Pruebe que $a_{n+1} > 6$.**Observación:** Lo probado sumado a que $a_1 > 6$, garantiza que $a_n > 6$ para todo n .b) Suponga que $a_n > 6$ para todo n . Muestre que (a_n) es una sucesión decreciente.c) Decida si (a_n) es convergente. En caso afirmativo calcule su límite.**Observación:** En este último ítem puede dar por válido todo lo afirmado en los dos anteriores aunque no los haya resuelto.

(10 pts.)

JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS

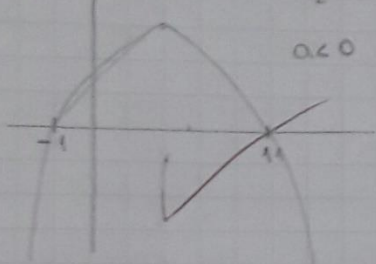
①
$$F(x) = \begin{cases} 5 - \log_2(11 + 10x - x^2) & \text{si } x \leq 2 \\ \frac{1}{8 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{3x-120} - 6} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

a) 1. $x \leq 2 \quad (-\infty; 2]$

$$11 + 10x - x^2 > 0$$

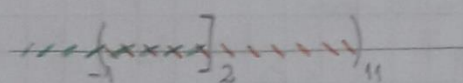
$$-x^2 + 10x + 11 > 0$$

$$\rightarrow x_1 = -1 \quad \rightarrow x_2 = 11$$



$$S = (-1; 11)$$

INTERSECCION CON LA CONDICIÓN



$$S_1 = (-1; 2]$$

2. $x > 2 \quad (2; +\infty)$

$$8 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{3x-120} - 6 \neq 0$$

$$8 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{3x-120} \neq 6$$

$$\left(\frac{3}{4}\right)^{3x-120} \neq \frac{6}{8}$$

$$\left(\frac{3}{4}\right)^{3x-120} \neq \frac{3}{4}^1$$

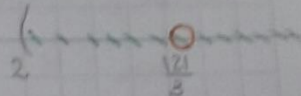
$$3x-120 \neq 1$$

$$3x \neq 1 + 120$$

$$x \neq \frac{121}{3}$$

$$S = (-\infty; \frac{121}{3}) \cup (\frac{121}{3}; +\infty)$$

INTERSECCION CON LA CONDICIÓN



$$S_2 = (2; \frac{121}{3}) \cup (\frac{121}{3}; +\infty)$$

$$\text{Dominio } F(x) = S_1 \cup S_2 = (-1; \frac{121}{3}) \cup (\frac{121}{3}; +\infty)$$

b) Para hallar el C+, ambas partes de la función tienen que ser mayor a cero o menor a cero

CASO =

• si $x \in (-\infty; 2]$

$$5 - \log_2(11 + 10x - x^2) < 0$$

$$-\log_2(11 + 10x - x^2) < -5$$

$$\log_2(11 + 10x - x^2) > 5$$

$$2^{\log_2(11 + 10x - x^2)} > 2^5$$

APLICANDO $f(x) = 2^x$, CRECIENTE
 $\Rightarrow$ NO CAMBIA DESIGUALDAD

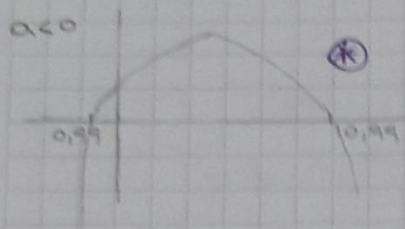
$$11 + 10x - x^2 > 32$$

$$-x^2 + 10x - 21 > 0$$

$$11 + 10x - x^2 > \frac{1}{32}$$

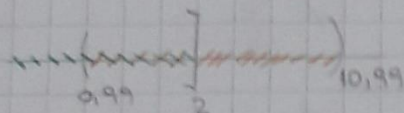
$$-x^2 + 10x + 11 - \frac{1}{32} > 0$$

$$\begin{cases} x_1 = -0,9973 \\ x_2 = 10,9973 \end{cases}$$



$$S = (0,99; 10,99)$$

INTERSECO CON LA CONDICIÓN



$$S_1 = (0,99; 2]$$

CASO $\frac{+}{+}$

$$\bullet \text{ si } x \in (-\infty; 2]$$

$$S - \log_2 (11 + 10x - x^2) > 0$$

$$\log_2 (11 + 10x - x^2) < -5 \quad \left. \begin{matrix} 2 > 1 \text{ NO} \\ \text{CAMBIO} \\ \text{SIGNO} \end{matrix} \right\}$$

$$2 \log_2 (11 + 10x - x^2) < 2(-5)$$

$$11 + 10x - x^2 < \frac{1}{32}$$

$$-x^2 + 10x + 11 - \frac{1}{32} < 0$$

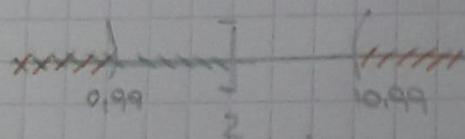
$$\rightarrow x_1 = -0,99$$

$$\rightarrow x_2 = 10,99$$

→ EL GRÁFICO SE RESOLVIÓ ANTERIORMENTE *

$$S = (-\infty; 0,99) \cup (10,99; +\infty)$$

INTERSECO CON LA CONDICIÓN



$$S_1 = (-\infty; 0,99)$$

$$\bullet \text{ si } x \in (2; +\infty)$$

$$8\left(\frac{3}{4}\right)^{3x-120} - 6 < 0$$

$$1 < 0$$

ABSURDO $\rightarrow \emptyset$

El caso $\frac{-}{+}$ NO TIENE SOLUCIÓN PORQUE AL INTERSECAR LA SOLUCIÓN 1 CON 8 NO SE CONSIGUE INTERSECCIÓN

$$\bullet \text{ si } x \in (2; +\infty)$$

$$8\left(\frac{3}{4}\right)^{3x-120} - 6 > 0$$

$$1 > 0$$

VERDADERO, $S = \mathbb{R}$

INTERSECO $\mathbb{R}$ CON LA CONDICIÓN

$$S_2 = (2; +\infty)$$

$$S_1 \cap S_2 = \emptyset$$

$\mathbb{R}$

② $\frac{|x-6|+6}{x} + 2 + x < 0$

$\frac{|x-6|+6}{x} < -x-2$

si $x \neq 0$

↓ Teo. de los signos

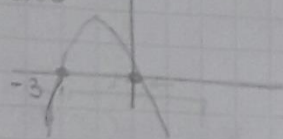
$|x-6|+6 < x(-x-2)$

$|x-6| \begin{cases} x-6 & \text{si } x \geq 6 \\ -(x-6) & \text{si } x < 6 \end{cases}$

• $[6; +\infty)$

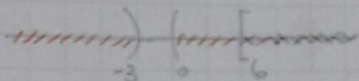
$x-6+6 < -x^2-2x$
 $0 < -x^2-3x$

$a < 0$



$S = (-\infty, -3) \cup (0, +\infty)$

INTERSECCION CON $[6; +\infty)$



$S_1 = [6; +\infty)$

• $(-\infty, 6)$

$-(x-6)+6 < -x^2-2x$

$-x+6+6 < -x^2-2x$

$-x+12 < -x^2-2x$

$0 < -x^2-2x+x-12$

$0 < -x^2-x-12$

NO TIENE RAÍCES EN $\mathbb{R}$

$\Rightarrow$ SIEMPRE ES NEGATIVA

$a < 0$



$S_2 = (-\infty, 6)$

$S_T = (-\infty, 6) \cup [6; +\infty)$ PERO x NO PUEDE SER 0

$\Rightarrow S_T = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

③

a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3^{4n+1} - 4^{3n+1} + n = \lim_{m \rightarrow +\infty} 81^m \cdot 3 - 64^m \cdot 4 + m =$

$\lim_{m \rightarrow +\infty} 81^m \left[3 - \left(\frac{64}{81}\right)^m \cdot 4 + \frac{m}{81^m} \right] = +\infty$
 $\begin{matrix} \rightarrow +\infty & \rightarrow 0 & \rightarrow 0 \\ r > 1 & \text{C.A.} & \end{matrix}$
 $\begin{matrix} \rightarrow 0 & \rightarrow 0 & \rightarrow 0 \\ \text{C.A.} & \text{C.A.} & \text{C.A.} \end{matrix}$
 $\rightarrow 3$

CÁLCULO AUXILIAR.

$\lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{m}{81^m} = 0$

$\rightarrow 1$ POR PROPIEDAD

APLICO CRITERIO DE CAUCHY $\Rightarrow \lim_{m \rightarrow +\infty} \sqrt[m]{0_m} = \lim_{m \rightarrow +\infty} \sqrt[m]{\frac{m}{81^m}} = \lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[m]{m}}{\sqrt[m]{81^m}} = \frac{1}{81}$

$\frac{1}{81} = L$ $L < 1 \Rightarrow \lim_{m \rightarrow +\infty} 0_m = 0$
POR CAUCHY

$$b) \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{4m + 2em(m) + 5}{3m+2} \right)^{m+m^2-m^3} = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{4m}{3m+2} + \frac{2em(m)}{3m+2} + \frac{5}{3m+2} \right)^{\frac{m+m^2-m^3}{3m+2}}$$

$\xrightarrow{\frac{4}{3}}$ CA.1 $\xrightarrow{0}$ PROPIEDAD ALGEBRAICA $\xrightarrow{\frac{5}{3}}$ CA.2

$$= 0$$

CÁLCULO AUXILIAR

$$1) \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{4m}{3m+2} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{4}{3+\frac{2}{m}} = \frac{4}{3}$$

$$2) \lim_{m \rightarrow \infty} m + m^2 - m^3 = \lim_{m \rightarrow \infty} m^3 \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{m} - 1 \right) = -\infty$$

$$c) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+1} - 5x}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2(1+\frac{1}{x})} - 5x}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2} \cdot \sqrt{1+\frac{1}{x}} - 5x}{x+1}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x| \cdot \sqrt{1+\frac{1}{x}} - 5x}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x \sqrt{1+\frac{1}{x}} - 5x}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x(-1 + \sqrt{1+\frac{1}{x}} - 5)}{x+1} = \frac{-1-5}{1} = -6$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + x^2 - 12}{6 - x - x^2} \stackrel{0}{=} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x^2+3x+6)}{(x-2)(x+3)} = \frac{16}{5}$$

CÁLCULO AUXILIAR

1	1	0	-12
2	2	6	12
1	3	6	0

$$-x^2 - x + 6$$

$$\begin{aligned} \rightarrow x_1 &= 2 \\ \rightarrow x_2 &= -3 \end{aligned}$$

$$(x^3 + x^2 - 12) = (x-2)(x^2 + 3x + 6)$$

④ $a_m > 0$ $\lim_{m \rightarrow \infty} \sqrt[m]{a_m} = 2$

Como es dato que a_m es de términos positivos, se puede ver que calculando su límite con el criterio de Cauchy media 2, como consecuencia el $\lim_{m \rightarrow \infty} a_m = +\infty$.

$$\lim_{m \rightarrow \infty} a_m \cdot \ln\left(\frac{3^m + 7}{3^m}\right) = \lim_{m \rightarrow \infty} \ln\left(\frac{3^m + 7}{3^m}\right)^{a_m} = \ln(1) = 0$$

$\rightarrow 1$

CÁLCULO AUXILIAR

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left(\frac{3^m + 7}{3^m}\right)^{a_m} = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3^m + 7 - 3^m}{3^m}\right)^{a_m} = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{7}{3^m}\right)^{a_m}$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{7}{3^m}\right)^{a_m} = \lim_{m \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{3^m}{7}}\right)^{\frac{3^m}{7}}\right]^{\frac{a_m}{a_m} \cdot \frac{3^m}{7}} = e^0 = 1$$

$\rightarrow e$ por propiedad
 $\lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{m}\right)^m = e$

* SE ENCUENTRA EN LA SIGUIENTE CARILLA

⑤ $a_1 = 1000$ $a_{m+1} = 3 + \frac{a_m}{2}$ $\forall m \geq 1$

a) $a_m > 6$, $a_{m+1} > 6$

$$\begin{aligned} 3 + \frac{a_m}{2} &> 6 \\ \frac{a_m}{2} &> 6 - 3 \\ \frac{a_m}{2} &> 3 \\ a_m &> 6 \end{aligned}$$

b) $a_{m+1} < a_m$

$$3 + \frac{a_m}{2} < a_m$$

$$\frac{a_m}{2} < a_m - 3$$

$$a_m < 2(a_m - 3)$$

$$a_m < 2a_m - 6$$

$$6 < 2a_m - a_m$$

$$6 < a_m$$

c) $\lim_{m \rightarrow \infty} a_{m+1} = \lim_{m \rightarrow \infty} a_m$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} 3 + \frac{a_m}{2} = \lim_{m \rightarrow \infty} a_m$$

$$3 + \frac{L}{2} = L$$

$$\frac{L}{2} = L - 3$$

$$L = 2(L - 3)$$

$$L = 2L - 6$$

$$6 = L$$

No dice porque existe el límite

⊛ CALCULO AUXILIAR

$$b_m = a_m \cdot \frac{7}{3^m}$$

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \underbrace{a_m}_{\rightarrow 0} \cdot \underbrace{\frac{7}{3^m}}_{\rightarrow 0} = 0$$

CALCULO CRITERIO DE CAUCHY

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \sqrt[m]{a_m \cdot \frac{7}{3^m}} = \lim_{m \rightarrow +\infty} \underbrace{\sqrt[m]{a_m}}_{\rightarrow 2 \text{ por dato}} \cdot \underbrace{\sqrt[m]{\frac{7}{3^m}}}_{\rightarrow \frac{1}{3}} = 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{2}{3} = L \quad L < 1 \implies \lim_{m \rightarrow +\infty} b_m = 0$$

↓
por Cauchy

